

机器学习—台大李宏毅

Episode 1 线性回归 linear regression

什么是机器学习？机器学习就是让机器具备找一个函数的能力

No matter jobs like:

→ Speech recognition $f(\text{---mmmm---}) = \text{"How are u"}$

→ Image recognition $f(\text{猫}) = \text{"cat"}$

Regression: 找到了一个 function, output is a scalar (标量), 这样的机器学习任务称为 regression.

与之相对应的有一个任务叫 Classification, Classification 要机器做选择题, 从设定好的选项中, 选择一个作为 output.

Case Study: Youtube 观众人数预测

1. Function with unknown parameters

$y = f(\text{视频观众播放数据})$
base on domain knowledge

假设是一个 linear model: $y = b + wx_1$

w is weight (权重) b is bias (偏置) b 和 w 都是未知的, 是 parameter

x_1 是这个 channel 前一天观看的人数, y 是预测值

x_1 已知也叫 feature

2. Define Loss from Training data

定义损失函数, 这个 loss function 的 input 是 model 中的 parameters.

拿这个 Case 来说: 我们的 model: $y = b + wx$, parameters 是 b and w

所以 function 的 output 就代表说: 当我们用这一组未知的 parameter 时, 这笔数值是好还是不好

真实值 $\hat{y}$, 也叫 label, 预估值 y

$e = |\hat{y} - y|$ 计算两个之间的差异, 当计算差异的方式不止这一种

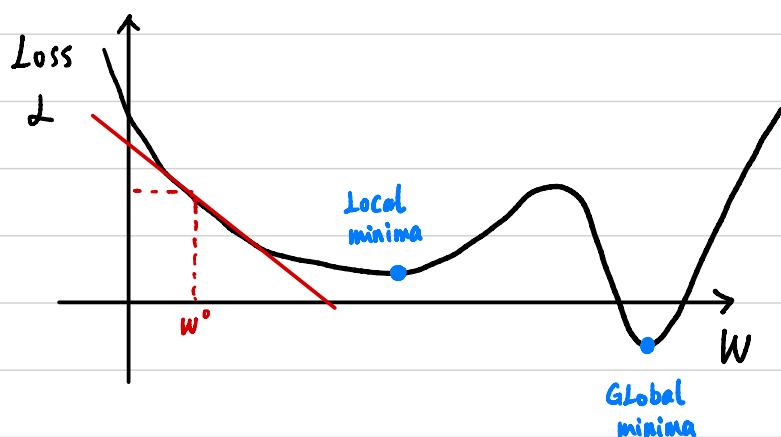
$L = \frac{1}{N} \sum e_n$ (这是 MAE), 不止这一种计算损失的方式

L 越大表示现在这一组参数越不好; 反之越小代表参数越好

3. Optimization

优化的目的就是要找一组最佳的参数, 让 Loss 函数最小

可以使用 Gradient Descent 方法 (不只这一种优化方法)



→ 任取一点 w^0

→ 计算微分 $\frac{\partial L}{\partial w} \big|_{w=w^0}$

→ 一直迭代 $w^n \leftarrow w^{n-1} - \eta \frac{\partial L}{\partial w} \big|_{w=w^{n-1}}$
直至梯度接近于 0, 或损失函数不再变化

Local minima 局部最小值, global minima 全局最小值, 我们期望能找到 global minima